

Pitipiwpiw wiw wiw

Сервис для автоматизированного сбора и анализа
зарождающихся трендов (слабые сигналы)
в научно-технологических отраслях

Екатерина Хлебнова и Глеб Бочаров

Pitipiwpiw wiw wiw

О команде

Капитан: Екатерина Хлебнова

Участников: 2

Екатерина Хлебнова, Глеб Бочаров

Оба участника: разработчики

Контакты команды: Telegram

Краткое описание решения:

Сервис ищет технологии по запросу, оценивает рост научного интереса и формирует ТОП-15 с отчётами.

Уникальность решения:

LLM выделяет кандидатов и пишет отчёты. Прозрачные правила рассчитывают балл и объясняют причины отбора.

НАША КОМАНДА



**Екатерина
Хлебнова**

Разработчик
@catterina_x

**Глеб
Бочаров**

Разработчик
@zxсBocharov

Краткая история команды:

Pitipiwiw wiw wiw: Екатерина Хлебнова
и Глеб Бочаров. Оба участника занимаются
разработкой сервиса.

01

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

Задача проекта: автоматизировать сбор
публикаций и отбор перспективных технологий.

02

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

Технические вызовы: отличить растущий интерес от хайпа,
сопоставить синонимы технологий и проверить результат.
В коде есть фильтры шума, поиск по синонимам и журнал LLM.

03

КОРОТКО О РЕШЕНИИ



Техническая суть решения

Python 3.11+, FastAPI и Telegram-бот.

arXiv и OpenAlex дают научные источники.
Hacker News служит индикатором интереса.

GigaChat-2-Max выделяет кандидатов
и формирует русскоязычные отчёты.

Скоринг использует стадию и тренд.
SQLite хранит результаты и историю.
Docker Compose запускает сервис.

Маркетинговая суть решения

Пользователи: аналитики инноваций,
R&D-команды и технологические скауты.

Сценарий: задать направление, получить
список кандидатов и изучить источники.

План внедрения: экспертная проверка
результатов и пилот в выбранной отрасли.

План развития: регулярный мониторинг
и новые источники данных.

Эффект и спрос нужно проверить в пилоте.

Запрос: «перспективные решения в финтехе»

1. Пользователь задаёт направление в Telegram или API.
2. Сервис находит работы и технологии-кандидаты.
3. Правила отбирают до 15 сигналов и объясняют исключения.
4. Отчёт показывает метрики, ссылки и описание технологии.
5. Пользователь возвращается к результату через историю запусков.

ПОИСК И ОТБОР СИГНАЛОВ



01 GigaChat переводит запрос в поисковые фразы

02 arXiv и OpenAlex возвращают научные работы

03 LLM выделяет кандидатов и их синонимы

04 Код считает рост, новизну, хайп и шум

05 Правила отбирают сигналы, LLM готовит отчёты

arXiv

Свежие препринты

Средний уровень доверия: работы могут не проходить рецензирование

OpenAlex

Научные работы и библиография

Объём публикаций, рост за год, доля свежих работ

Hacker News

Обсуждения технологий

Индикатор хайпа, без научного подтверждения

SQLite

История запусков и результаты

HTTP-кэш на сутки

Журнал запросов и ответов LLM

ПРОЗРАЧНЫЕ ПРАВИЛА СКОРИНГА

Стадия

5 уровней зрелости
от концепции до
массового внедрения

В открытом поиске
стадия зависит от
объёма публикаций

Тренд

Рост за 12 месяцев
к предыдущему году

От ×1,2: растёт
От ×2: растёт быстро

Балл = стадия + тренд

Отбор

Стадия ≤ 4
Тренд ≥ 2

Без хайпа и шума

ТОП-15 по условному
показателю уверенности

94%

точное совпадение балла
с разметкой методологов

96% совпадений с допуском ± 1 балл

125 примеров: 100 сигналов и 25 негативов

Precision = Recall = F1 = 1,0
на этом наборе

Негативы составлены вручную. На датасете правила читают готовые описания стадии и тренда. Эти метрики не подтверждают качество полного поиска по публикациям.

Следующий этап: независимая экспертная оценка результатов открытого поиска

Объём публикаций служит приближением зрелости технологии.

Название и синонимы влияют на поиск и рассчитанные метрики.

«Уверенность» задаёт формула, это не проверенная вероятность.

Генеративные описания требуют сверки с первоисточниками.

Для поиска нужны ключи GigaChat и OpenAlex.

ЦЕЛЬ ПИЛОТА

Проверить полезность сигналов для аналитиков выбранной отрасли.

Измерить долю подтверждённых кандидатов и время работы аналитика.

Сравнить сервис с ручным поиском.

Планы требуют согласования с командой и заказчиком.

Экспертная разметка результатов

Настройка порогов по отрасли

Расширение источников данных

Регулярный мониторинг направлений

Обратная связь и история сигналов